

BI-Projekt: Globale CO₂-Emissionen & Wirtschaftskraft

Inhaltsverzeichnis

1. Slide 1: Projektidee & Forschungsfragen	1
1.1. Projektidee	1
1.2. Forschungsfragen	2
2. Slide 2: Hauptdatenquelle(n)	2
2.1. Datenquelle 1 – Our World in Data: CO ₂ & Greenhouse Gas Emissions	2
2.2. Datenquelle 2 – World Bank: GDP per Capita (Update-Quelle)	4
3. Slide 3: Enrichment-Dateien	5
3.1. Enrichment 1 – Länder-Kontinent-Mapping (ISO 3166 + UN Geoscheme → DIM_Land)	5
3.2. Enrichment 2 – Bevölkerungsklassen-Binning (auf Basis OWID-Daten)	7
4. Slide 4: Datenwürfel – Dimensionen & Fakten	8
4.1. Überblick Data Cube	8
4.2. Faktentabelle: FACT_Emissionen	8
4.3. Dimensionstabelle 1: DIM_Land	9
4.4. Dimensionstabelle 2: DIM_Zeit (per DAX erstellt)	9
4.5. Dimensionstabelle 3: DIM_Energietraeger (manuell erstellt)	10
4.6. Binning: Bevoelkerungs_Klasse (Bonuspunkt ☐)	10
4.7. Calculated Measures (Bonuspunkt ☐)	10
5. Quellen-Übersicht	11

1. Slide 1: Projektidee & Forschungsfragen

1.1. Projektidee

Dieses BI-Projekt analysiert den Zusammenhang zwischen globalen **CO₂-Emissionen**, der **Wirtschaftskraft (BIP pro Kopf)** und der **Bevölkerungsgröße** auf Länder- und Kontinentebene. Ziel ist es, mithilfe eines multidimensionalen Datenwürfels (OLAP-Cube) aussagekräftige Erkenntnisse über Ursachen und geografische Verteilung von Treibhausgasemissionen zu gewinnen.

Geografische Visualisierungen spielen dabei eine zentrale Rolle: Jede Zeile der Faktentabelle enthält einen ISO-3166-Ländercode (Alpha-3), der eine direkte Kartendarstellung in Power BI ermöglicht.

1.2. Forschungsfragen

#	OLAP-Operation	Forschungsfrage
1	Slice	Wie verteilen sich die Pro-Kopf-CO ₂ -Emissionen weltweit im Jahr 2022 – welche Länder emittieren besonders viel?
2	Dice	Wie hoch sind die Gesamt-CO ₂ -Emissionen in Europa im Zeitraum 2000–2022 , und wie verändert sich der Anteil von kohle-, öl- und gasbedingten Emissionen?
3	Drill-down	Wenn man von der Kontinentebene auf die Länderebene herunterbricht: Welche europäischen Länder treiben die Gesamtemissionen Europas am stärksten an, und steht das im Verhältnis zu ihrem BIP pro Kopf?



Die drei Forschungsfragen decken bewusst alle OLAP-Kernoperationen ab (Slice → eine Dimension fixieren, Dice → mehrere Dimensionen gleichzeitig einschränken, Drill-down → Granularität erhöhen) und bauen thematisch aufeinander auf.

2. Slide 2: Hauptdatenquelle(n)

2.1. Datenquelle 1 – Our World in Data: CO₂ & Greenhouse Gas Emissions

Eigenschaft	Beschreibung
Name	OWID CO ₂ and Greenhouse Gas Emissions Dataset
Organisation	Our World in Data (Oxford, UK)
Format	CSV (eine Zeile pro Land und Jahr)
Umfang	~300 Länder/Regionen, Jahrgang 1750–2023, 79 Spalten
Lizenz	Creative Commons BY 4.0
Source-Link	https://raw.githubusercontent.com/owid/co2-data/master/owid-co2-data.csv
Dokumentation	https://github.com/owid/co2-data
Update-Frequenz	Jährlich (neues Global Carbon Budget → inkrementeller Anhang neuer Jahresdaten)

2.1.1. Lifetime-Strategie: Inkrementell + Update

Strategie	Beschreibung
Inkrementell (Incremental Load)	Jedes Jahr fügt OWID neue Zeilen für das abgeschlossene Berichtsjahr hinzu. In Power BI wird über einen Jahresfilter gesteuert, sodass nur neue Jahresdaten nachgeladen werden, ohne den gesamten Datensatz neu zu importieren.
Update (Full Refresh für Korrekturen)	Wenn historische Werte rückwirkend korrigiert werden (z. B. Methodenänderung im Global Carbon Project), aktualisiert OWID bestehende Zeilen. Ein monatlich ausgeführter Full-Refresh in Power BI Service stellt sicher, dass Korrekturen übernommen werden.

2.1.2. Wichtige Spalten (Auswahl)

Spaltenname (nach Bereinigung)	Bedeutung
country	Ländername
iso_code	ISO 3166-1 Alpha-3-Code – Basis für geografische Visualisierung
year	Berichtsjahr
Gesamt_CO2_Mt	Gesamt-CO ₂ -Emissionen in Megatonnen (umbenannt aus co2)
CP2_pro_Kopf_t	CO ₂ pro Einwohner in Tonnen (umbenannt aus co2_per_capita)
coal_co2 / oil_co2 / gas_co2	Emissionsanteile nach Energieträger
BIP_USD	BIP in US-\$ PPP (umbenannt aus gdp)
Bevoelkerung	Einwohnerzahl (umbenannt aus population)

2.1.3. Schritte der Datenbereinigung (Power BI / Power Query)

Schritt	Beschreibung
1 – Spalten auswählen	Nur die relevanten Spalten behalten; alle nicht benötigten der 79 Spalten entfernen (über „Spalten auswählen“).
2 – Filtern auf Länder	Zeilen entfernen, bei denen iso_code leer ist oder mit OWID_ beginnt (aggregierte Regionen wie „World“, „Asia“ etc.).
3 – Jahresfilter	Auf Zeitraum 1990–2023 einschränken, da vor 1990 viele Felder spärlich befüllt sind.
4 – Datentypen mit Gebietsschema	Dezimalspalten mit „Mit Gebietsschema verwenden → Englisch (USA)“ konvertieren, da die CSV Punkt als Dezimalzeichen verwendet (Konflikt mit deutschem Windows-Standard).
5 – Null-Behandlung	Spalten coal_co2, oil_co2, gas_co2: fehlende Werte (null) werden auf 0 gesetzt.
6 – Spalten umbenennen	Spaltennamen sprechend umbenennen: co2 → Gesamt_CO2_Mt, co2_per_capita → CP2_pro_Kopf_t, gdp → BIP_USD, population → Bevoelkerung.

Schritt	Beschreibung
7 – Berechnete Spalte	$CO2_Intensitaet = Gesamt_CO2_Mt / (BIP_USD / 1.000.000)$ – Emissionen pro Mrd. USD BIP.
8 – Entpivotieren Energieträger	Spalten coal_co2 , oil_co2 , gas_co2 entpivotieren → neue Spalten Traeger_Name (Kohle/Öl/Gas) und CO2_Energietraeger_Mt . Ermöglicht die Verbindung zu DIM_Energietraeger .

Abbildung 1. Power Query – Angewendete Schritte: **FACT_Emissionen**

2.2. Datenquelle 2 – World Bank: GDP per Capita (Update-Quelle)

Eigenschaft	Beschreibung
Name	GDP per capita (current US\$) – NY.GDP.PCAP.CD
Organisation	The World Bank (Open Data)
Format	CSV (ZIP-Archiv, wide-format mit Jahresspalten)
Source-Link	https://api.worldbank.org/v2/en/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?downloadformat=csv
Dokumentation	https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD
Update-Frequenz	Jährlich (Werte werden rückwirkend revidiert → Full-Update)



Die World-Bank-Daten dienen als **Update-Quelle** für aktuelle BIP-Werte. Sie sind

in Power Query als separate Abfrage enthalten und dokumentieren die Update-Lifetime-Strategie. Die Tabelle ist nicht direkt als Dimension im Modell verbunden, da BIP-Werte bereits in der OWID-Hauptquelle enthalten sind.

2.2.1. Schritte der Datenbereinigung (World Bank CSV)

Schritt	Beschreibung
1 – Kopfzeilen entfernen	Erste 4 Zeilen (Metadaten-Header) entfernen; echte Spaltenbezeichnungen aus Zeile 5 als Header übernehmen.
2 – Entpivotieren (Unpivot)	Wide-format (eine Spalte pro Jahr) mit „Andere Spalten entpivotieren“ in long-format (Land, Jahr, Wert) umwandeln.
3 – Metadaten-Zeilen filtern	Zeilen mit nicht-numerischen Werten in der Jahres-Spalte herausfiltern.
4 – Spalten umbenennen & Datentypen	Country Code → iso_code; Attribut → year; Wert → BIP_USD. Datentypen mit Gebietsschema Englisch (USA) setzen.

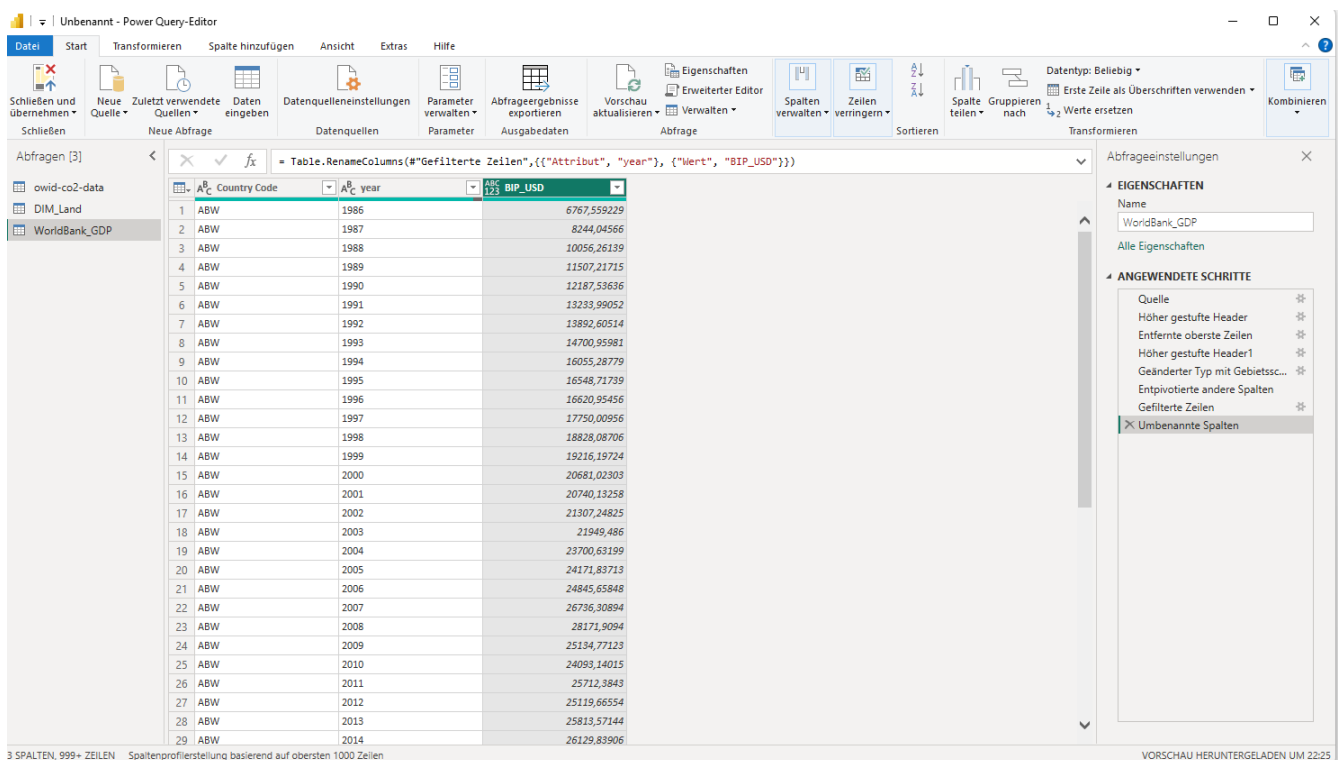


Abbildung 2. Power Query – Angewendete Schritte: DIM_GDP (Update-Quelle World Bank)

3. Slide 3: Enrichment-Dateien

3.1. Enrichment 1 – Länder-Kontinent-Mapping (ISO 3166 + UN Geoscheme → DIM_Land)

Eigenschaft	Beschreibung
Idee	Der OWID-Datensatz enthält keinen Kontinent-Eintrag je Land. Um die Drill-down-Forschungsfrage (Kontinent → Land) zu ermöglichen, wird eine Mapping-Tabelle hinzugefügt.
Quelle	GitHub – lukes/ISO-3166-Countries-with-Regional-Codes
Source-Link	https://raw.githubusercontent.com/luke/ISO-3166-Countries-with-Regional-Codes/master/all/all.csv
Inhalt	Land, Alpha-3-Code, Region (Kontinent), Sub-Region
Lizenz	MIT License

3.1.1. Zweck des Enrichments

- Ermöglicht die **geografische Hierarchie** im Datenwürfel: Kontinent → Sub-Region → Land
- Jede CO₂-Zeile kann damit einem von 6 Kontinenten zugeordnet werden
- Ermöglicht **geografische Kartendarstellung** in Power BI (Map-Visual) auf Basis des **iso_code**

3.1.2. Schritte der Datenbereinigung/Aufbereitung

Schritt	Beschreibung
1 – Spalten auswählen	Nur name , alpha-3 , region und sub-region behalten; restliche Spalten entfernen.
2 – Umbenennen	name → Landname ; alpha-3 → iso_code ; region → Kontinent ; sub-region → Sub_Region .
3 – Tabelle umbenennen	Abfrage in Power BI als DIM_Land benennen.

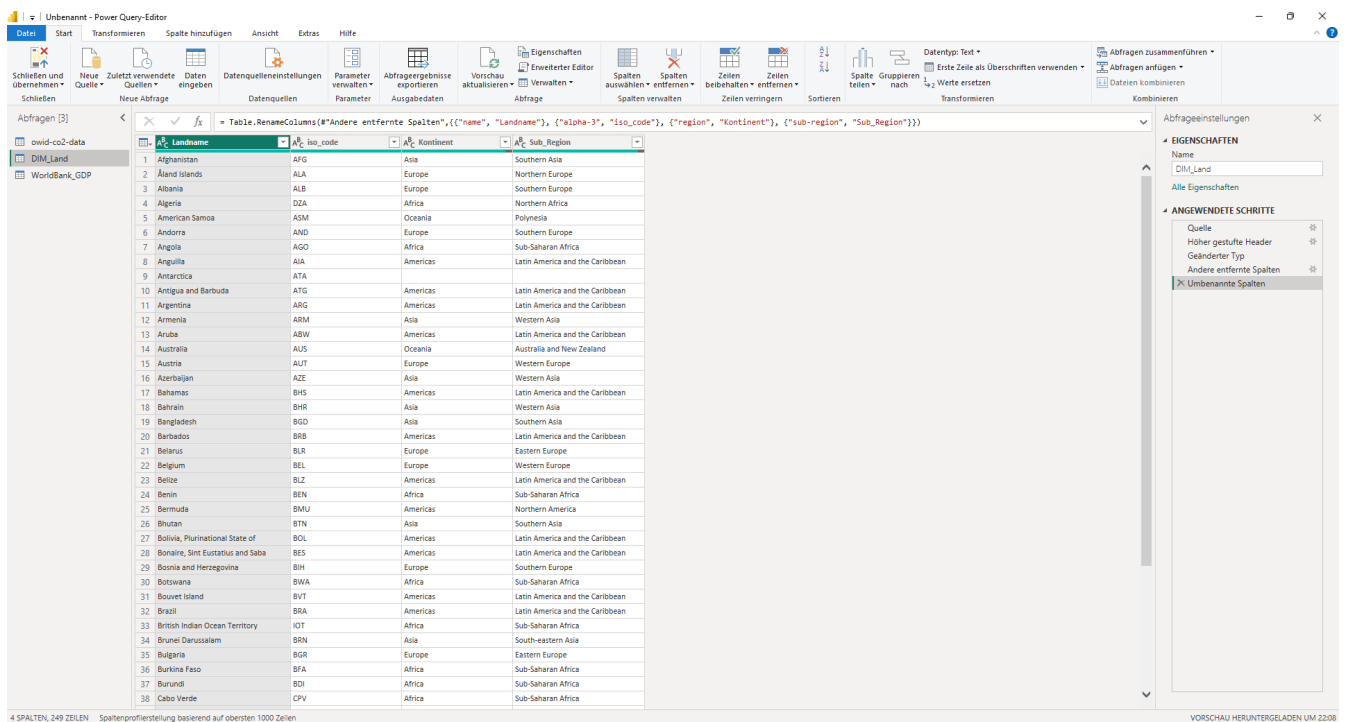


Abbildung 3. Power Query – Angewendete Schritte: DIM_Land

3.2. Enrichment 2 – Bevölkerungsklassen-Binning (auf Basis OWID-Daten)

Eigenschaft	Beschreibung
Idee	Die absolute Bevölkerungsgröße eines Landes ist bereits in der OWID-Hauptquelle enthalten. Durch ein Binning (Klassenbildung) kann jedes Land in eine von vier Größenklassen eingeteilt werden. Das erlaubt Vergleiche wie: „Emittieren Kleinststaaten pro Kopf mehr als Großstaaten?“
Quelle	Bereits enthalten in: Our World in Data CO ₂ -Dataset (Spalte Bevoelkerung)
Source-Link	https://raw.githubusercontent.com/owid/co2-data/master/owid-co2-data.csv
Lizenz	Creative Commons BY 4.0

3.2.1. Binning-Klassifizierung (DAX-Spalte in **FACT_Emissionen**)

Klasse	Kriterium	Beispiele
"Gigantisch"	Bevölkerung > 100 Mio.	China, Indien, USA
"Groß"	10–100 Mio.	Deutschland, Frankreich, Ägypten
"Mittel"	1–10 Mio.	Österreich, Dänemark, Slowakei
"Klein"	< 1 Mio.	Island, Luxemburg, Malediven

4. Slide 4: Datenwürfel – Dimensionen & Fakten

4.1. Überblick Data Cube

Der multidimensionale Datenwürfel besteht aus einer zentralen **Faktentabelle** (**FACT_Emissionen**) und drei direkt verknüpften **Dimensionstabellen** im Stern-Schema.

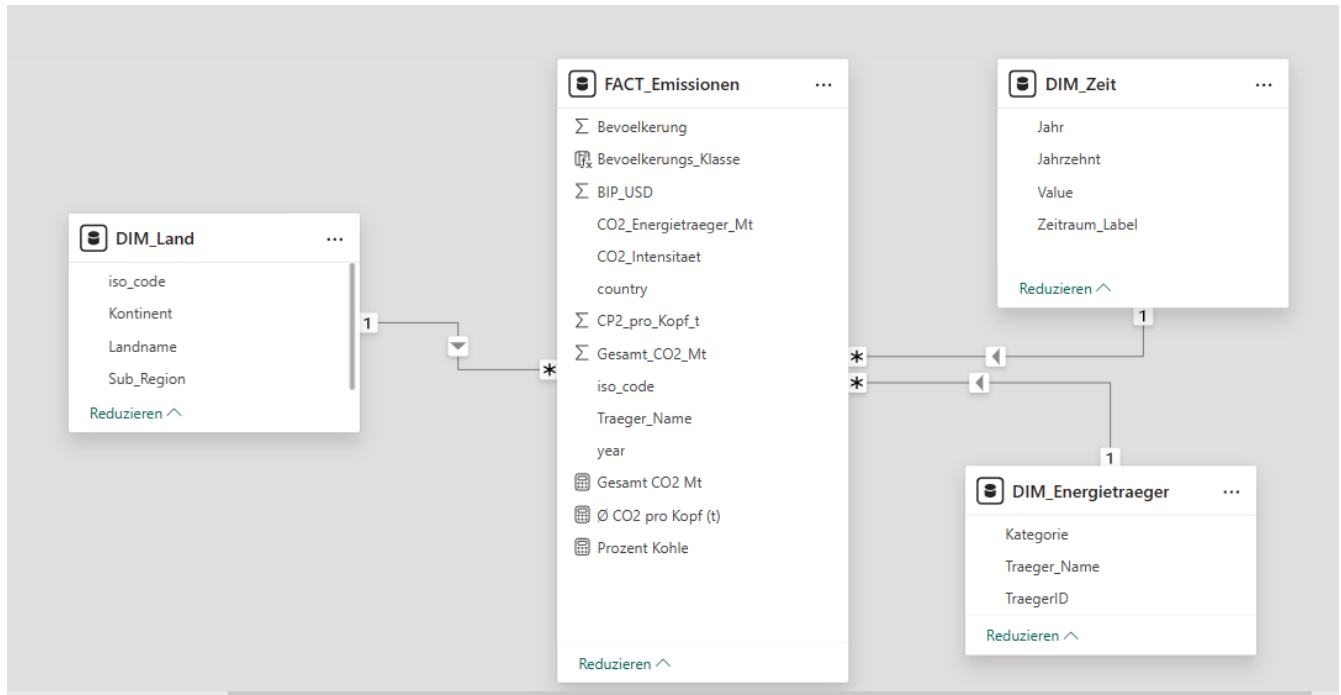


Abbildung 4. Star-Schema – Power BI Modellansicht (Screenshot)

4.2. Faktentabelle: **FACT_Emissionen**

Spaltenname	Datentyp	Bedeutung / Herkunft
iso_code	Text (FK)	ISO 3166 Alpha-3 → Join zu DIM_Land
year	Ganzzahl (FK)	Berichtsjahr → Join zu DIM_Zeit
Traeger_Name	Text (FK)	Energieträger → Join zu DIM_Energietraeger
country	Text	Ländername (aus OWID-Datei)
Gesamt_CO2_Mt	Dezimal	Gesamt-CO ₂ in Megatonnen (OWID)
CP2_pro_Kopf_t	Dezimal	CO ₂ pro Einwohner in Tonnen (OWID)
CO2_Energietraeger_Mt	Dezimal	CO ₂ des jeweiligen Energieträgers (entpivotiert)
BIP_USD	Dezimal	BIP in US\$ PPP 2011 (OWID)
Bevoelkerung	Ganzzahl	Einwohnerzahl (OWID)

Spaltenname	Datentyp	Bedeutung / Herkunft
C02_Intensitaet	Dezimal	Berechnete Spalte: Gesamt_CO2_Mt / (BIP_USD / 1.000.000)
Bevoelkerungs_Klasse	Text	Binning (DAX): Gigantisch / Groß / Mittel / Klein



C02_Intensitaet und Bevoelkerungs_Klasse sind **berechnete DAX-Spalten** (Bonuspunkte ☐). Die Entpivotierung der Energieträger ermöglicht die direkte Verbindung zur DIM_Energietraeger.

4.3. Dimensionstabelle 1: DIM_Land

Quelle: GitHub – lukes/ISO-3166-Countries-with-Regional-Codes (all.csv)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
iso_code (PK)	Text	ISO 3166 Alpha-3 (Primärschlüssel)
Landname	Text	Offizieller Ländername
Kontinent	Text	z. B. „Europe“, „Asia“, „Africa“
Sub_Region	Text	z. B. „Western Europe“, „Southern Asia“

Beziehung: FACT_Emissionen[iso_code] → DIM_Land[iso_code] (N:1)

4.4. Dimensionstabelle 2: DIM_Zeit (per DAX erstellt)

Direkt in Power BI über **Start** → **Neue Tabelle** erzeugt:

```
DIM_Zeit =
ADDCOLUMNS(
    GENERATESERIES(1990, 2023, 1),
    "Jahr", [Value],
    "Jahrzehnt",
        IF([Value] < 2000, "1990er",
        IF([Value] < 2010, "2000er",
        IF([Value] < 2020, "2010er", "2020er"))),
    "Zeitraum_Label",
        IF([Value] < 1997, "Vor Kyoto",
        IF([Value] < 2016, "Post-Kyoto", "Post-Paris"))
)
```

Beziehung: DIM_Zeit[Value] → FACT_Emissionen[year] (1:N)

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
Value (PK)	Ganzzahl	Berichtsjahr 1990–2023
Jahrzehnt	Text	„1990er“, „2000er“, „2010er“, „2020er“
Zeitraum_Label	Text	„Vor Kyoto“ (<1997), „Post-Kyoto“ (1997–2015), „Post-Paris“ (≥2016)

4.5. Dimensionstabelle 3: DIM_Energietraeger (manuell erstellt)

Direkt in Power BI über **Start** → **Daten eingeben** angelegt:

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
TraegerID (PK)	Ganzzahl	Surrogatschlüssel
Traeger_Name	Text	„Kohle“, „Öl“, „Gas“
Kategorie	Text	„Fossil“

Beziehung: DIM_Energietraeger[Traeger_Name] → FACT_Emissionen[Traeger_Name] (1:N)



Die Faktentabelle wurde in Power Query durch **Entpivotieren** der Spalten **coal_co2**, **oil_co2**, **gas_co2** umstrukturiert. Jeder Energieträger ist jetzt eine eigene Zeile in der Faktentabelle, was die Verbindung zu DIM_Energietraeger ermöglicht und detaillierte Energieträger-Analysen erlaubt.

4.6. Binning: Bevoelkerungs_Klasse (Bonuspunkt □)

Berechnete Spalte in FACT_Emissionen (**Datenansicht** → **Neue Spalte**):

```
Bevoelkerungs_Klasse =
IF('FACT_Emissionen'[Bevoelkerung] > 1000000000, "Gigantisch",
IF('FACT_Emissionen'[Bevoelkerung] > 100000000, "Groß",
IF('FACT_Emissionen'[Bevoelkerung] > 10000000, "Mittel",
"Klein")))
```

4.7. Calculated Measures (Bonuspunkt □)

Erstellt über „**Neues Measure**“ in FACT_Emissionen:

Measure-Name	DAX-Formel
Ø CO2 pro Kopf (t)	AVERAGE('FACT_Emissionen'[CP2_pro_Kopf_t])
Gesamt CO2 Mt	SUM('FACT_Emissionen'[Gesamt_CO2_Mt])
Prozent Kohle	DIVIDE(SUM('FACT_Emissionen'[CO2_Energietraeger_Mt]), SUM('FACT_Emissionen'[Gesamt_CO2_Mt]))
CO2-Intensität Ø	AVERAGE('FACT_Emissionen'[CO2_Intensitaet])

5. Quellen-Übersicht

#	Quelle	Link
1	Our World in Data – CO ₂ & GHG Dataset (Hauptquelle, inkrementell)	https://github.com/owid/co2-data
2	World Bank – GDP per capita (Update- Quelle, dokumentiert)	https://data.worldbank.org/indicator/ NY.GDP.PCAP.CD
3	luke/ISO-3166 – Country-Continent- Mapping (Enrichment → DIM_Land)	https://github.com/luke/ISO-3166- Countries-with-Regional-Codes